CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 2 — Fonctions

Première spécialité mathématiques

I — Images et antécédents

Exercice 01 — Vocabulaire

1°) a) $f(3) = -1$ b) $g(-2) = 6$ c) $h(0) = 5$ d) $k(4) = 9$

2°) L'image de 5 par f est -7. Le nombre 5 est un antécédent de -7 par f. Le point de coordonnées $(5\,;-7)$ est sur la courbe de f.

→ *On dit « l'image » (il n'y en a qu'une) mais « un antécédent » (il peut y en avoir plusieurs).*

Exercice 02 — Calculer des images

Avec $f(x) = 2x^2 - 5x$:

1°) $f(3) = 2\times 9 - 15 = 3$ $\quad f(-2) = 2\times 4 + 10 = 18$ $\quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2$

$f(-1{,}5) = 2\times 2{,}25 + 7{,}5 = 12$ $\quad f\left(\sqrt{3}\right) = 2\times 3 - 5\sqrt{3} = 6 - 5\sqrt{3}$

2°) $f(-1) = 2 + 5 = 7$: oui, -1 est un antécédent de 7.
$f(2) = 8 - 10 = -2$: non, l'image de 2 est -2.

→ $(-2)^2 = 4$ *et* $-5\times(-2) = +10$ *: les parenthèses autour des nombres négatifs évitent les erreurs de signe.*

Exercice 03 — Calculer des antécédents

On résout à chaque fois l'équation « $f(x) =$ nombre ».

a) $x - 7 = 2$, donc $x = 9$.

b) $x^2 = 49$: deux antécédents, -7 et 7.

c) $5x + 3 = 0$, soit $5x = -3$, donc $x = -\frac{3}{5}$.

d) $(x-1)(x+4) = 0$: un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul, donc $x = 1$ ou $x = -4$.

e) $x^2 + 3 = 2$, soit $x^2 = -1$: un carré n'est jamais négatif, 2 n'a aucun antécédent.

Exercice 04 — Lire des images et des antécédents

1°) $g(-2) = 1$; $\quad g(0) = -2$; $\quad g(3) = 2$; $\quad g(5) = -1$

2°) Antécédents de 1 : -2 ; 2 et 4. Antécédents de -1 : -1 ; 1 et 5. Antécédent de -2 : 0 (un seul). Antécédents de 5 : aucun, la courbe ne monte pas au-dessus de 4.

3°) L'axe des abscisses coupe la courbe en trois points : trois solutions (une entre -2 et -1, une entre 1 et 2, une entre 4 et 5).

4°) $g(-3) = 4$.

→ *Une image se lit sur l'axe des ordonnées ; un antécédent sur l'axe des abscisses.*

Exercice 05 — Points d'une courbe

Avec $h(x) = x^2 + 2x - 8$:

1°) $h(1) = 1 + 2 - 8 = -5$: c'est l'ordonnée de A, donc A est sur $\mathcal{C}_h$.
$h(-2) = 4 - 4 - 8 = -8$, et non 0 : B n'est pas sur $\mathcal{C}_h$.

2°) Sur l'axe des ordonnées, $x = 0$: $h(0) = -8$, le point est $(0\,;-8)$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

3°) $(x-2)(x+4) = x^2 + 4x - 2x - 8$
$(x-2)(x+4) = x^2 + 2x - 8$
donc $h(x) = (x-2)(x+4)$. Sur l'axe des abscisses, $h(x) = 0$: $x = 2$ ou $x = -4$. Les points sont $(2\,;0)$ et $(-4\,;0)$.

→ *« Le point est sur la courbe » se vérifie par un calcul : ses coordonnées vérifient $y = h(x)$.*

II — Ensemble de définition

Exercice 06 — Un nombre sans image

Pour f, 0 n'a pas d'image (division par 0). Pour g, 5 n'a pas d'image ($5 - 5 = 0$). Pour h, -2 n'a pas d'image ($\sqrt{-1}$ n'existe pas).

Exercice 07 — Ensembles de définition

Quotient : on retire les valeurs qui annulent le dénominateur. Racine carrée : le nombre sous la racine doit être positif ou nul.

a) $x + 6 = 0$ pour $x = -6$: f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-6\}$.

b) $4x - 12 = 0$ pour $x = 3$: g est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

c) $x^2 + 5 \geqslant 5$ ne s'annule jamais : h est définie sur $\mathbb{R}$.

d) $x^2 - 16 = 0$ pour $x^2 = 16$, soit $x = -4$ ou $x = 4$: k est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-4\,;4\}$.

e) $12 - 3x \geqslant 0$
$-3x \geqslant -12$
$x \leqslant 4$ *on divise par $-3 < 0$: le sens change*
m est définie sur $]-\infty\,;4]$.

f) Deux conditions : $x - 1 \geqslant 0$ pour la racine, et $\sqrt{x-1} \neq 0$ pour le dénominateur, soit $x \neq 1$. Il reste $x > 1$: p est définie sur $]1\,;+\infty[$.

→ *En c), le numérateur peut s'annuler : seul le dénominateur compte.*

Exercice 08 — Avec une valeur interdite

Avec $f(x) = \dfrac{6}{x-1}$:

1°) $x - 1 = 0$ pour $x = 1$: f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2°) $f(0) = \dfrac{6}{-1} = -6$ $\quad f(4) = \dfrac{6}{3} = 2$ $\quad f(-2) = \dfrac{6}{-3} = -2$

3°) Pour $x \neq 1$:

- $\dfrac{6}{x-1} = 3$ lorsque $x - 1 = 2$, soit $x = 3$;
- $\dfrac{6}{x-1} = -6$ lorsque $x - 1 = -1$, soit $x = 0$;
- le numérateur vaut 6, jamais 0 : 0 n'a aucun antécédent.

→ *Le 3) se contrôle avec le 2) : $f(0) = -6$.*

Exercice 09 — Avec une racine carrée

Avec $g(x) = \sqrt{4x+8}$:

1°) $4x + 8 \geqslant 0$, soit $4x \geqslant -8$, donc $x \geqslant -2$: g est définie sur $[-2\,;+\infty[$.

2°) $g(2) = \sqrt{16} = 4$ $\quad g(-1) = \sqrt{4} = 2$ $\quad -3 < -2 : g(-3) = \sqrt{-4}$ n'existe pas.

3°) Pour $x \geqslant -2$:

- $\sqrt{4x+8} = 6$ lorsque $4x + 8 = 36$, soit $4x = 28$, donc $x = 7$;
- $\sqrt{4x+8} = 0$ lorsque $4x + 8 = 0$, donc $x = -2$;
- une racine carrée est positive : -1 n'a aucun antécédent.

III — Comparaison de deux fonctions

Exercice 10 — Comparer sur un graphique

a) Les courbes se coupent aux points d'abscisses -2 ; 1 et 4 : $S = \{-2\,;1\,;4\}$.

b) $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathcal{C}_g$: $S = [-3\,;-2[\cup]1\,;4[$.

c) $g(x) = 2$ en -1 (le maximum local de g touche la droite $y = 2$) et en 4 ; $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de cette droite après 4 : $S = \{-1\} \cup [4\,;5]$.

→ On répond par des abscisses, jamais par les ordonnées des points d'intersection. En c), le nombre isolé -1 est souvent oublié.

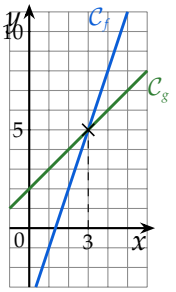
Exercice 11 — Signe d'une différence

a)

$f(x) - g(x) = 3x - 4 - (x + 2)$

$f(x) - g(x) = 2x - 6$

$2x - 6 > 0$ pour $x > 3$. $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $]-\infty\,;3[$, au-dessus sur $]3\,;+\infty[$; les droites se coupent en $(3\,;5)$, car $g(3) = 5$.



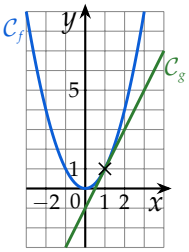
b)

$f(x) - g(x) = x^2 - (2x - 1)$

$f(x) - g(x) = x^2 - 2x + 1$

$f(x) - g(x) = (x - 1)^2$

Un carré est positif : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $\mathbb{R}$, avec un seul point commun, $(1\,;1)$. La droite touche la parabole sans la traverser.



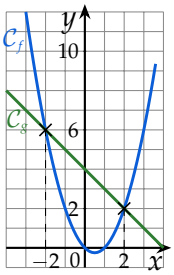
c)

$f(x) - g(x) = x^2 - x - (-x + 4)$

$f(x) - g(x) = x^2 - 4$

$f(x) - g(x) = (x - 2)(x + 2)$

$x + 2 = 0$ pour $x = -2$, et $x - 2 = 0$ pour $x = 2$ (tableau ci-dessous).



x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)-g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $]-2\,;2[$, au-dessus sur $]-\infty\,;-2[$ et sur $]2\,;+\infty[$; points d'intersection $(-2\,;6)$ et $(2\,;2)$.

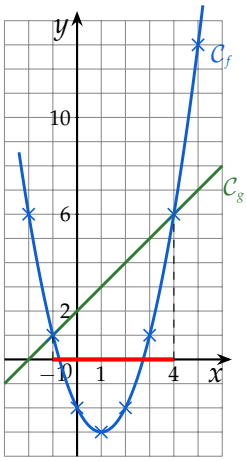
→ L'ordonnée d'un point d'intersection se calcule avec f ou avec g : on doit trouver le même nombre, ce qui contrôle le calcul.

Exercice 12 — Une parabole et une droite

1°)

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	6	1	-2	-3	-2	1	6	13
$g(x)$	0	1	2	3	4	5	6	7

$\mathcal{C}_f$ est une parabole, $\mathcal{C}_g$ une droite (figure ci-contre).



2°) Les courbes se coupent en $(-1\,;1)$ et $(4\,;6)$:
$S = \{-1\,;4\}$.
$\mathcal{C}_f$ est sur ou sous $\mathcal{C}_g$ entre ces points : $S = [-1\,;4]$ (en rouge sur l'axe).

3°) $f(x) - g(x) = x^2 - 2x - 2 - (x+2)$
$f(x) - g(x) = x^2 - 3x - 4$
$(x+1)(x-4) = x^2 - 4x + x - 4$
$(x+1)(x-4) = x^2 - 3x - 4$
Les deux expressions sont égales : $f(x) - g(x) = (x+1)(x-4)$.

4°) $x + 1 = 0$ pour $x = -1$ et $x - 4 = 0$ pour $x = 4$:

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)-g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

5°) $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $]-\infty\,;-1[$ et sur $]4\,;+\infty[$, au-dessous sur $]-1\,;4[$; elles se coupent en $(-1\,;1)$ et $(4\,;6)$. Le calcul *démontre* ce que la figure du 2) laissait voir.

Exercice 13 — Une fonction quotient

Avec $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$:

1°) $x - 3 = 0$ pour $x = 3$: $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

2°) $f(0) = \dfrac{1}{-3} = -\dfrac{1}{3}$ $\quad f(4) = \dfrac{9}{1} = 9$ $\quad f(2) = \dfrac{5}{-1} = -5$

3°) Pour $x \neq 3$:

- $f(x) = 1$ lorsque $2x + 1 = x - 3$, soit $x = -4$;
- $f(x) = 0$ lorsque $2x + 1 = 0$, soit $x = -\frac{1}{2}$;

- $f(x) = 2$ lorsque $2x+1 = 2(x-3)$, soit $2x+1 = 2x-6$, ou $1 = -6$: c'est impossible, 2 n'a aucun antécédent.

4°) On réduit au même dénominateur :

$$2 + \frac{7}{x-3} = \frac{2(x-3)+7}{x-3}$$
$$2 + \frac{7}{x-3} = \frac{2x+1}{x-3}$$

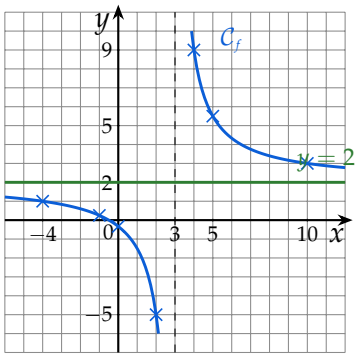
c'est bien $f(x)$.

5°) $f(x) - 2 = \dfrac{7}{x-3}$ a le signe de $x-3$:

- pour $x > 3$, $f(x) - 2 > 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite $y = 2$;
- pour $x < 3$, $f(x) - 2 < 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessous.

La courbe ne coupe jamais la droite : on retrouve le 3).

6°) $f(-4) = 1$; $f(-1) = 0{,}25$; $f(5) = 5{,}5$; $f(10) = 3$.
Avec le 2) : $f(0) \simeq -0{,}33$; $f(2) = -5$; $f(4) = 9$.
La courbe a deux branches, de part et d'autre de la droite verticale $x = 3$; elles s'approchent de la droite $y = 2$, la gauche par-dessous, la droite par-dessus.



IV — Sens de variation

Exercice 14 — Lecture graphique complète

1°) Antécédents de 0 : -4 ; 0 et 4. Antécédents de 1 : -3 ; -1 et 5. Antécédents de -2 : 1 et 3.
Antécédents de 4 : aucun, car le maximum de f vaut 3.

2°) Le **maximum** est 3, atteint en 6 ; le **minimum** est -3, atteint en 2.

3°) f est croissante sur $[-4\,;-2]$, décroissante sur $[-2\,;2]$, croissante sur $[2\,;6]$.

x	-4		-2		2		6
$f(x)$	0	↗	2	↘	-3	↗	3

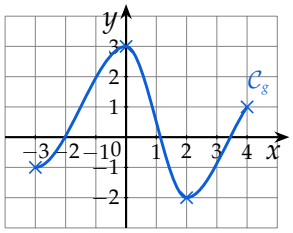
4°) $f(x) \geqslant 0$: $\mathcal{C}_f$ est sur ou au-dessus de l'axe des abscisses, $S = [-4\,;0] \cup [4\,;6]$.
$f(x) < 1$: $\mathcal{C}_f$ est strictement sous la droite $y = 1$, $S = [-4\,;-3[\cup]-1\,;5[$.

5°) Si $-2 \leqslant x \leqslant 2$, alors $-3 \leqslant f(x) \leqslant 2$; si $2 \leqslant x \leqslant 5$, alors $-3 \leqslant f(x) \leqslant 1$.

6°) $\mathcal{C}_f$ et (D) se coupent en un seul point, $(3\,;-2)$: $S = \{3\}$.
$\mathcal{C}_f$ est sur ou sous (D) avant ce point : $S = [-4\,;3]$.

→ En 5), on lit le tableau de variations : sur $[-2\,;2]$, f descend de 2 à -3 ; sur $[2\,;5]$, elle monte de -3 à $f(5) = 1$.

Exercice 15 — Du tableau de variations à la courbe



1°) $[-3\,;4]$: c'est la première ligne du tableau.

2°) g est croissante sur $[-3\,;0]$ (de -1 à 3), décroissante sur $[0\,;2]$ (de 3 à -2), puis croissante sur $[2\,;4]$ (de -2 à 1).

3°) Le maximum est 3, atteint en 0 ; le minimum est -2, atteint en 2.

4°) Une courbe possible ci-contre : elle passe par $(-3\,;-1)$, $(0\,;3)$, $(2\,;-2)$ et $(4\,;1)$, et respecte les variations.

→ *Un tableau de variations ne donne que l'allure de la courbe : il y a une infinité de courbes possibles.*

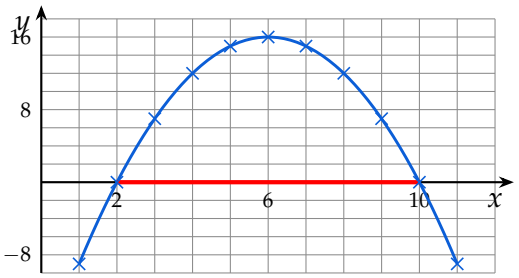
Exercice 16 — Le bénéfice d'un atelier

Avec $B(x) = -x^2 + 12x - 20$:

1°)

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$B(x)$	-9	0	7	12	15	16	15	12	7	0	-9

2°) La courbe est une parabole « tournée vers le bas », symétrique par rapport à la droite $x = 6$ (repère à unités différentes : grandeurs différentes sur les deux axes).



3°) B est croissante sur $[1\,;6]$, décroissante sur $[6\,;11]$.

x	1		6		11
$B(x)$	-9	↗	16	↘	-9

4°) Le bénéfice maximal est 16 centaines d'euros, soit 1 600 €, pour $x = 6$, c'est-à-dire 60 trottinettes.

5°) $B(x) \geqslant 0$ pour $x \in [2\,;10]$ (en rouge sur l'axe) : l'atelier ne perd pas d'argent lorsqu'il vend entre 20 et 100 trottinettes.

→ *Attention aux unités : x est en* dizaines *de trottinettes, B en* centaines *d'euros.*

Exercice 17 — Sens de variation par le calcul

Dans tout l'exercice, $a < b$, donc $a - b < 0$.

1°) $f(a) - f(b) = (4a - 7) - (4b - 7)$
$f(a) - f(b) = 4a - 4b$
$f(a) - f(b) = 4(a - b)$
$4 > 0$ et $a - b < 0$: $f(a) - f(b) < 0$, donc $f(a) < f(b)$. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2°) $g(a) - g(b) = (-3a + 2) - (-3b + 2)$
$g(a) - g(b) = -3a + 3b$
$g(a) - g(b) = -3(a - b)$
$-3 < 0$ et $a - b < 0$: $g(a) - g(b) > 0$, donc $g(a) > g(b)$. g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

3°) De même, $(ma + p) - (mb + p) = m(a - b)$, de signe contraire à celui de m : croissante si $m > 0$, décroissante si $m < 0$, constante si $m = 0$.

4°) $u(a)-u(b)=a^2+4a-b^2-4b$
$u(a)-u(b)=(a^2-b^2)+4(a-b)$
$u(a)-u(b)=(a-b)(a+b)+4(a-b)$
$u(a)-u(b)=(a-b)(a+b+4)$ *facteur commun $a-b$*
Sur $[0;+\infty[$, $a+b+4>0$ et $a-b<0$: $u(a)-u(b)<0$, donc $u(a)<u(b)$. u est croissante sur $[0;+\infty[$.

5°) $v(a)-v(b)=\left(1-\frac{1}{a}\right)-\left(1-\frac{1}{b}\right)$
$v(a)-v(b)=-\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$
$v(a)-v(b)=\frac{-b+a}{ab}$ *même dénominateur ab*
$v(a)-v(b)=\frac{a-b}{ab}$
$a-b<0$ et $ab>0$ (deux nombres positifs) : $v(a)-v(b)<0$, donc $v(a)<v(b)$. v est croissante sur $]0;+\infty[$.

→ *Toujours la même démarche : calculer $f(a)-f(b)$,* factoriser *pour faire apparaître $a-b$, puis conclure sur le signe.*

V — Fonction carré

Exercice 18 — Équations avec des carrés

On se ramène à $x^2=k$ (ou $A^2=k$) : deux solutions si $k>0$, aucune si $k<0$.

a) $x^2=36$: $S=\{-6;6\}$.

b) $x^2=11$: $S=\left\{-\sqrt{11};\sqrt{11}\right\}$.

c) $2x^2-5=x^2+4$ équivaut à $x^2=9$: $S=\{-3;3\}$.

d) $(3x+1)^2=16$ équivaut à $3x+1=4$ ou $3x+1=-4$, soit $x=1$ ou $x=-\frac{5}{3}$: $S=\left\{-\frac{5}{3};1\right\}$.

e) $x^2+9=0$ équivaut à $x^2=-9$: un carré n'est jamais négatif, $S=\varnothing$.

Exercice 19 — Comparer et encadrer des carrés

1°) $-4{,}2<-3{,}9\leqslant 0$ et la fonction carré est décroissante sur $]-\infty;0]$: elle inverse l'ordre, $(-4{,}2)^2>(-3{,}9)^2$.
$0\leqslant 1{,}05<1{,}5$ et elle est croissante sur $[0;+\infty[$: elle conserve l'ordre, $1{,}05^2<1{,}5^2$.

2°) Sur $[3;6]$ (positifs, ordre conservé) : $9\leqslant x^2\leqslant 36$.
Sur $[-5;-2]$ (négatifs, ordre inversé) : $4\leqslant x^2\leqslant 25$.
Sur $[-3;1]$, qui contient 0 : x^2 descend de 9 à 0, puis monte jusqu'à 1, donc $0\leqslant x^2\leqslant 9$.

→ *Piège du dernier cas : écrire $1\leqslant x^2\leqslant 9$. Dès que l'intervalle contient 0, la plus petite valeur de x^2 est 0.*

Exercice 20 — Deux paraboles

1°) $f(x)-g(x)=2x^2+x+7-(x^2-3x+3)$
$f(x)-g(x)=x^2+4x+4$
$f(x)-g(x)=(x+2)^2$ *identité remarquable*

2°) Un carré est positif : $f(x)-g(x)\geqslant 0$ pour tout x, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $\mathbb{R}$. L'égalité n'a lieu que pour $x=-2$: $f(-2)=8-2+7=13$, le point commun est $(-2;13)$.

VI — Fonction cube

Exercice 21 — Variations de la fonction cube

1°) $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3$
$(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3-b^3$ *les termes a^2b et ab^2 s'annulent*

2°) Si $a < b \leqslant 0$: $a^2 > 0$ (car $a < 0$), $b^2 \geqslant 0$, et $ab \geqslant 0$ (produit de deux nombres négatifs). Donc $a^2+ab+b^2 > 0$.
Comme $a-b < 0$, le produit a^3-b^3 est négatif : $a^3 < b^3$. La fonction cube est croissante sur $]-\infty\,;0]$.

3°) Si $0 \leqslant a < b$: $a^2 \geqslant 0$, $b^2 > 0$ et $ab \geqslant 0$, donc $a^2+ab+b^2 > 0$, et de nouveau $a^3 < b^3$: elle est croissante sur $[0\,;+\infty[$.
Enfin, si $a < 0 < b$, alors $a^3 < 0 < b^3$. La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$.

→ *C'est la différence avec la fonction carré, qui change de sens en 0.*

Exercice 22 — Calculs et équations

1°) $3^3 = 27$; $(-2)^3 = -8$; $\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$; $(-0{,}2)^3 = -0{,}008$

2°) L'équation $x^3 = k$ a une seule solution, la racine cubique $\sqrt[3]{k}$.

a) $x = \sqrt[3]{-125}$, soit $x = -5$: $S = \{-5\}$.

b) $x = \sqrt[3]{1}$, soit $x = 1$: $S = \{1\}$.

c) $3x^3 = -24$, soit $x^3 = -8$, donc $x = \sqrt[3]{-8}$: $S = \{-2\}$.

d) $x^3 - 4x = 0$, soit $x(x^2-4) = 0$, ou $x(x-2)(x+2) = 0$: $S = \{-2\,;0\,;2\}$.

→ *En d), « diviser par x » ferait perdre la solution 0 : on factorise et l'on utilise le produit nul.*

Exercice 23 — Encadrer des cubes

1°) La fonction cube conserve l'ordre : $(-3)^3 \leqslant x^3 \leqslant 2^3$, soit $-27 \leqslant x^3 \leqslant 8$.

2°) $-2{,}1 < -1{,}9$ et la fonction cube est croissante : $(-2{,}1)^3 < (-1{,}9)^3$.

3°) Le volume est $V = x^3$: $2 \leqslant x \leqslant 3$ donne $8 \leqslant V \leqslant 27$ (en cm^3). $x^3 = 64$ pour $x = \sqrt[3]{64}$, soit 4 : une arête de 4 cm.

VII — Fonction inverse

Exercice 24 — Variations de la fonction inverse

1°) $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b}{ab} - \dfrac{a}{ab}$
$\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab}$

$b-a > 0$ (car $a < b$) et $ab > 0$ (deux positifs) : $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} > 0$, donc $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. La fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$.

2°) Si $a < b < 0$: le calcul est le même, $b-a > 0$, et $ab > 0$ comme produit de deux négatifs. Elle est décroissante sur $]-\infty\,;0[$.

3°)

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\frac{1}{x}$		↘	‖	↘	

La double barre : 0 n'a pas d'image.

4°) $\dfrac{1}{-2} = -\dfrac{1}{2}$ et $\dfrac{1}{2} : -2 < 2$ et $-\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$, l'ordre est *conservé*. La fonction inverse n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$: elle l'est sur chacun des deux intervalles, séparément.

Exercice 25 — Équations et encadrements

1°) Pour $x \neq 0$:

a) $x = \frac{1}{8}$: $S = \left\{\frac{1}{8}\right\}$.

b) $x = -\frac{3}{2}$ (l'inverse de $-\frac{2}{3}$) : $S = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$.

c) $4 = 6x$, soit $x = \frac{2}{3}$: $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$.

d) Produit en croix : $x^2 = 25$, soit $S = \{-5\,;5\}$.

2°) Sur $[2\,;8]$ (positifs, ordre inversé) : $\frac{1}{8} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{2}$.
Sur $[-10\,;-5]$ (négatifs, ordre inversé) : $-\frac{1}{5} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant -\frac{1}{10}$.

3°) $0 < 0{,}3 < 0{,}4$ et la fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$: $\frac{1}{0{,}3} > \frac{1}{0{,}4}$.

Exercice 26 — Équations et inéquations quotient

1°) Valeur interdite : 2. Produit en croix, pour $x \neq 2$:

$$\begin{aligned} 2(x+3) &= 3(x-2) \\ 2x+6 &= 3x-6 \\ x &= 12 \end{aligned}$$

$12 \neq 2$: $S = \{12\}$.

2°) a) Valeur interdite : 0.

$$\frac{1}{x} - 3 = \frac{1-3x}{x}$$

On cherche où $\frac{1-3x}{x} \leqslant 0$: $S =]-\infty\,;0[\cup \left[\frac{1}{3}\,;+\infty\right[$.

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$1-3x$		$+$		$+$	0	$-$	
x		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{1-3x}{x}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

b) Valeur interdite : 1.

$$\frac{4}{x-1} - 2 = \frac{4-2(x-1)}{x-1}$$

$$\frac{4}{x-1} - 2 = \frac{6-2x}{x-1}$$

On cherche où $\frac{6-2x}{x-1} \geqslant 0$: $S =]1\,;3]$.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$6-2x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{6-2x}{x-1}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

→ *On ne multiplie jamais une inéquation par x ou par $x-1$, dont le signe est inconnu : on se ramène à un quotient comparé à 0. La valeur interdite est toujours exclue.*

VIII — Fonction racine carrée

Exercice 27 — Se ramener au second degré

1°) Une solution vérifie $x - 20 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 20$. On élève au carré :

$x = (x-20)^2$
$x = x^2 - 40x + 400$
$0 = x^2 - 41x + 400$
$0 = (x-16)(x-25)$

$x = 16$ ou $x = 25$; $16 < 20$ ne convient pas ; contrôle pour 25 : $\sqrt{25} = 5 = 25 - 20$. $S = \{25\}$.

2°) Une solution vérifie $x \geqslant 30$. On élève au carré :

$x = (x-30)^2$
$x = x^2 - 60x + 900$
$0 = x^2 - 61x + 900$
$0 = (x-25)(x-36)$

$x = 25$ ou $x = 36$; $25 < 30$ ne convient pas ; contrôle pour 36 : $\sqrt{36} = 6 = 36 - 30$. $S = \{36\}$.

3°) La courbe de $x \mapsto \sqrt{x+3}$ et la droite $y = x+1$ ont **un seul** point commun, d'abscisse environ 1.

4°) Une racine carrée est positive : une solution vérifie $x + 1 \geqslant 0$. On élève au carré :

$x + 3 = (x+1)^2$
$x + 3 = x^2 + 2x + 1$
$0 = x^2 + x - 2$

5°) $(x+2)(x-1) = x^2 - x + 2x - 2$, soit $x^2 + x - 2$. Une solution vérifie donc $(x+2)(x-1) = 0$: $x = -2$ ou $x = 1$. Or $-2 + 1 < 0$: -2 ne convient pas. Contrôle pour 1 : $\sqrt{4} = 2 = 1 + 1$. $S = \{1\}$.

6°) Il faut $x - 3 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 3$. On élève au carré :

$4x = (x-3)^2$
$4x = x^2 - 6x + 9$
$0 = x^2 - 10x + 9$

$(x-5)^2 - 4^2 = x^2 - 10x + 25 - 16$
$(x-5)^2 - 4^2 = x^2 - 10x + 9$

Avec $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: $x^2 - 10x + 9 = (x-9)(x-1)$, donc $x = 9$ ou $x = 1$. Or $1 < 3$ ne convient pas ; contrôle pour 9 : $2\sqrt{9} = 6 = 9 - 3$. $S = \{9\}$.

→ *Élever au carré fait apparaître une fausse solution : on revient toujours à la condition ($x + 1 \geqslant 0$, $x \geqslant 3$).*

Exercice 28 — Équations avec des racines carrées

a) Il faut $x \geqslant 0$; on élève au carré : $x = 81$. $S = \{81\}$.

b) Une racine carrée est positive : $S = \varnothing$.

c) Il faut $x \geqslant 4$; $x - 4 = 25$, donc $x = 29$. $S = \{29\}$.

d) $\sqrt{2x+1} = 5$; il faut $x \geqslant -\frac{1}{2}$; $2x + 1 = 25$, donc $x = 12$. $S = \{12\}$.

Exercice 29 — Calculer avec des racines carrées

1°) a) $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$, donc $\sqrt{18} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.

b) $\left(\sqrt{5} - \sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5} + \sqrt{2}\right) = 5 - 2 = 3$ $\quad((a-b)(a+b) = a^2 - b^2)$.

c) $\left(\sqrt{3}+\sqrt{6}\right)^2 = 3+2\sqrt{3}\sqrt{6}+6$

$\left(\sqrt{3}+\sqrt{6}\right)^2 = 9+2\sqrt{18}$

$\left(\sqrt{3}+\sqrt{6}\right)^2 = 9+6\sqrt{2}$

2°) $A^2 = 9-6\sqrt{10}+10 = 19-6\sqrt{10}$ et $B^2 = 19-6\sqrt{10}$: $A^2 = B^2$.
Mais $A \neq B$: $\sqrt{10} > 3$, donc $A < 0$, alors que $B \geqslant 0$ (une racine carrée est positive). En fait, $B = -A = \sqrt{10}-3$.

3°) a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$, soit $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

b) $\dfrac{1}{\sqrt{7}-2} = \dfrac{\sqrt{7}+2}{\left(\sqrt{7}-2\right)\left(\sqrt{7}+2\right)}$ *quantité conjuguée*

$\dfrac{1}{\sqrt{7}-2} = \dfrac{\sqrt{7}+2}{7-4}$

$\dfrac{1}{\sqrt{7}-2} = \dfrac{\sqrt{7}+2}{3}$

c) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ et $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, donc $\sqrt{50}-\sqrt{32}+\sqrt{2} = (5-4+1)\sqrt{2}$, soit $2\sqrt{2}$.

4°) $\left(\sqrt{6}+\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{6}-\sqrt{7}\right) = 6-7 = -1$. Ce produit est négatif et $\sqrt{6}+\sqrt{7} > 0$: donc $\sqrt{6}-\sqrt{7} < 0$, c'est-à-dire $\sqrt{6} < \sqrt{7}$.

→ *En 2), $A^2 = B^2$ donne seulement $|A| = |B|$: on ne peut pas conclure $A = B$.*

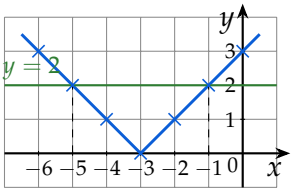
IX — Fonction valeur absolue

Exercice 30 — Étude de $x \mapsto |x+3|$

1°)

x	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
$f(x)$	3	2	1	0	1	2	3

2°) On place les points du tableau et on les relie : deux demi-droites en « V » (figure ci-contre).



3°)

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$\lvert x+3\rvert$	↘		0	↗	

Le minimum de f est 0, atteint en -3.

4°) C'est le « V » de la valeur absolue, décalé de 3 unités vers la gauche, de sommet $(-3\,;0)$.

5°) $x+3 = 2$ ou $x+3 = -2$, soit $x = -1$ ou $x = -5$: $S = \{-5\,;-1\}$.
Une valeur absolue est positive : $f(x) = -5$ n'a pas de solution, $S = \varnothing$.

6°) La droite d'équation $y = 2$ coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points, d'abscisses -5 et -1 ; $\mathcal{C}_f$ n'a aucun point sous l'axe des abscisses, donc aucun d'ordonnée -5.

Exercice 31 — Calculs et distances

1°) a) 12 b) $|-7| = 7$ c) $4 \times 5 = 20$ d) $\sqrt{2} \simeq 1{,}41 < 2$, donc $|\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$ e) $6 - 2 = 4$

2°) $\sqrt{(-8)^2} = \sqrt{64} = 8$; $\sqrt{(-0{,}5)^2} = \sqrt{0{,}25} = 0{,}5$. En général, $\sqrt{a^2} = |a|$, et non a, qui est faux pour $a < 0$.

3°) Distance entre -6 et 3 : $|3 - (-6)| = 9$. Entre 7 et -1 : $|-1 - 7| = 8$.

→ *En d), on cherche d'abord le signe de $\sqrt{2} - 2$: $|A| = -A$ lorsque $A < 0$.*

Exercice 32 — Équations avec des valeurs absolues

a) $x = 9$ ou $x = -9$: $S = \{-9\,;9\}$.

b) Une valeur absolue est positive : $S = \varnothing$.

c) $x + 2 = 6$ ou $x + 2 = -6$, soit $x = 4$ ou $x = -8$: $S = \{-8\,;4\}$.

d) $3x - 1 = 8$ ou $3x - 1 = -8$, soit $x = 3$ ou $x = -\frac{7}{3}$: $S = \left\{-\frac{7}{3}\,;3\right\}$.

Exercice 33 — Valeur absolue égale à une expression

1°) Une valeur absolue est positive : $|2x - 4| \geqslant 0$, donc une solution vérifie $x + 1 \geqslant 0$, soit $x \geqslant -1$.

2°)
$$\begin{aligned} 2x - 4 &= x + 1 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x - 4 &= -x - 1 \\ 3x &= 3 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

3°) Il faut $x \geqslant -1$: 5 et 1 conviennent tous les deux. Contrôle : $|6| = 6 = 5 + 1$ et $|-2| = 2 = 1 + 1$. $S = \{1\,;5\}$.

4°) $|x + 3| = 2x$: il faut $2x \geqslant 0$, soit $x \geqslant 0$.

$$\begin{aligned} x + 3 &= 2x \\ x &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x + 3 &= -2x \\ 3x &= -3 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

$-1 < 0$ ne convient pas ; contrôle pour 3 : $|6| = 6 = 2 \times 3$. $S = \{3\}$.

$|3x - 1| = x - 5$: il faut $x - 5 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 5$.

$$\begin{aligned} 3x - 1 &= x - 5 \\ 2x &= -4 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x - 1 &= -x + 5 \\ 4x &= 6 \\ x &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Aucune des deux ne vérifie $x \geqslant 5$: $S = \varnothing$.

→ *Comme pour $\sqrt{x} = x - k$ (ex. 27), on revient toujours à la condition : sans elle, on garde de fausses solutions.*

X — Fonctions affines

Exercice 34 — Lire l'expression d'une fonction affine

On lit l'ordonnée à l'origine b (où la droite coupe l'axe des ordonnées), puis le coefficient directeur a avec deux points à coordonnées entières.

- (d_1) passe par $(0\,;1)$ et descend de 2 quand x augmente de 1 : $y = -2x + 1$.
- (d_2) est horizontale, à la hauteur 3 : $y = 3$ (fonction constante).
- (d_3) passe par $(0\,;-2)$ et $(3\,;0)$: $a = \frac{0-(-2)}{3-0} = \frac{2}{3}$, donc $y = \frac{2}{3}x - 2$.

→ Pour (d_3), la variation « quand x augmente de 1 » ne tombe pas sur le quadrillage : on prend deux points à coordonnées entières.

Exercice 35 — Équation réduite et alignement

1°) $a = \dfrac{-2-4}{2-(-1)}$

$a = -2$

2°) L'équation est $y = -2x + b$, et A est sur la droite : $4 = -2 \times (-1) + b$, soit $4 = 2 + b$, donc $b = 2$. $(AB) : y = -2x + 2$. Contrôle avec B : $-4 + 2 = -2$.

3°) C : $-2 \times 5 + 2 = -8$, c'est y_C : C est aligné avec A et B.
D : $-2 \times (-3) + 2 = 8 \neq 9$: D n'est pas aligné avec A et B.

Exercice 36 — Intersection de deux droites

Un point commun a la même ordonnée sur les deux droites : on résout « y de (d) = y de (d') ».

1°) $3x - 5 = -2x + 5$

$5x = 10$

$x = 2$

puis $y = 3 \times 2 - 5 = 1$ (contrôle : $-4 + 5 = 1$). Le point est $(2\,;1)$.

2°) $(d) : a = \frac{5-(-1)}{3-0} = 2$ et $b = -1$ (ordonnée de A, d'abscisse 0), donc $(d) : y = 2x - 1$. Puis $2x - 1 = -x + 5$, soit $3x = 6$, donc $x = 2$ et $y = 3$ (contrôle : $-2 + 5 = 3$). Le point est $(2\,;3)$.

XI — Prolongement : vers la dérivation

Exercice 37 — Calculer des taux de variation

1°) $f(0) = 0$ et $f(3) = 15$:

$T = \dfrac{15-0}{3-0}$

$T = 5$

$f(-4) = 8$ et $f(-1) = -1$:

$T = \dfrac{-1-8}{-1-(-4)}$

$T = -3$

2°) $g(-1) = 9$ et $g(4) = -1$, donc $T = \frac{-10}{5}$, soit -2. $g(2) = 3$ et $g(10) = -13$, donc $T = \frac{-16}{8}$, soit -2. On trouve le même nombre, le coefficient directeur de la droite.

3°) $T = \dfrac{(mb+p)-(ma+p)}{b-a}$

$T = \dfrac{m(b-a)}{b-a}$

$T = m$

La courbe d'une fonction affine est une droite : toute sécante est cette droite elle-même, de coefficient directeur m.

Exercice 38 — Taux et sens de variation

1°) $T = \dfrac{(b^2-4b)-(a^2-4a)}{b-a}$

$T = \dfrac{(b-a)(b+a)-4(b-a)}{b-a}$

$T = a+b-4$ *on simplifie par $b-a \neq 0$*

Sur $[2\,;+\infty[$: $a \geqslant 2$ et $b \geqslant 2$, distincts, donc $a+b>4$ et $T>0$: g est croissante. Sur $]-\infty\,;2]$: $a+b<4$, $T<0$: g est décroissante.

2°) $T = \dfrac{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}}{b-a}$

$T = \dfrac{a-b}{ab} \times \dfrac{1}{b-a}$

$T = -\dfrac{1}{ab}$ *$a-b=-(b-a)$*

Sur $]0\,;+\infty[$: $ab>0$, donc $T<0$: h est décroissante.

Exercice 39 — Vitesse moyenne d'une chute

1°) $d(1)=5$ et $d(3)=45$: $\frac{45-5}{3-1} = 20$ m/s.

2°) $d(2)=20$ et $d(2{,}5)=31{,}25$: $\frac{11{,}25}{0{,}5} = 22{,}5$ m/s.

$d(2{,}1)=22{,}05$: $\frac{2{,}05}{0{,}1} = 20{,}5$ m/s.

3°) Quand le second instant se rapproche de 2, la vitesse moyenne se rapproche de 20 m/s : c'est la vitesse de la bille à l'instant $t=2$, le futur *nombre dérivé* de d en 2.